RELATÓRIO SEMANAL - ACADEMIA DE CIÊNCIAS FÍSICAS

Disciplina: Desenvolvimento Web

Nome do Estudante: Isadora Rodrigues de Freitas Miranda

E-mail Autor / Estudante: isalala188@sempreceub.com

Matrícula / RA: 22450305

Curso: Ciências da Computação

Brasília – DF

Msc. Wendell Cruzeiro

wendell.cruzeiro@ceub.edu.br

Data: 17/04/2026

Resumo: Foi planejada, na disciplina de Desenvolvimento Web, durante a terceira aula, a criação de um site sobre ciências físicas, com foco na construção de uma interface digital que utilizasse menus em tabelas, além da vinculação de imagens e vídeos. A atividade simulou a criação de uma página informativa intitulada "Academia de Ciências Físicas", apresentando dez conceitos fundamentais da física, escolhidos pelo aluno. A estrutura foi organizada em uma tabela sistemática com quatro colunas, integrando fenômenos, descrições teóricas, imagens ilustrativas e vídeos demonstrativos para cada conceito. Todos os conteúdos apresentados possuem embasamento científico, motivo pelo qual foram utilizados recursos visuais e audiovisuais para complementar e ilustrar as informações descritas.As mídias utilizadas foram extraídas de fontes externas, sendo as imagens obtidas majoritariamente da plataforma Pinterest e os vídeos incorporados diretamente do YouTube por meio de iframes. A página foi implementada utilizando HTML5 e CSS3, com a aplicação de estilos externos para garantir maior modularidade do código. Assim, o projeto resultou em uma plataforma educativa com linguagem acessível, estética moderna baseada em tons frios e foco na organização da informação e na usabilidade.

Palavras-Chave: *HTML5, CSS3, Vinculação Externa, Tabelas Informativas, Elementos Multimídia, Arquitetura da Informação, Física Aplicada, Embasamento Científico, Usabilidade, Design Responsivo.*

Abstract: *It was planned, in the Web Development course during the third class, to create a website about physical sciences, focusing on the development of a digital interface that used table-based menus, as well as the integration of images and videos. The activity simulated the creation of an informational page entitled "Academy of Physical Sciences," presenting ten fundamental concepts of physics chosen by the student.The structure was organized into a systematic table with four columns, integrating phenomena, theoretical descriptions, illustrative images, and demonstrative videos for each concept. All the presented content is scientifically grounded, which is why visual and audiovisual resources were used to complement and illustrate the described information.The media used were sourced from external platforms, with images mainly obtained from Pinterest and videos embedded directly from YouTube through*

iframes. The page was developed using HTML5 and CSS3, with external styles applied to ensure greater code modularity.The project resulted in an educational platform with accessible language, a modern aesthetic based on cool tones, and a focus on information organization and usability.
Keywords: *HTML5, CSS3, External Linking, Informative Tables, Multimedia Elements, Information Architecture, Applied Physics, Scientific Grounding, Usability, Responsive Design.*

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da interface da Academia de Ciências Físicas adotou um estilo mais blog informativo, ou site de interesses, trazendo curiosidades do cotidiano dentro dos conceitos físicos. Para isso, foi utilizado o editor Visual Studio Code e um navegador web para a visualização e testes em tempo real. A proposta central deste site foi estruturar o conteúdo em uma tabela sistemática de quatro colunas, permitindo que o usuário visualize o fenômeno, leia a descrição teórica e confira a comprovação visual por meio de mídias simultaneamente. Nesta interface, priorizou-se a veracidade das informações, ao mesmo tempo em que se buscou uma apresentação mais ilustrativa do que técnica nos vídeos. Foram utilizadas imagens extraídas do Pinterest, devido à sua ampla variedade e qualidade visual, além de vídeos vinculados diretamente do YouTube por meio de iframes, provenientes de canais confiáveis, garantindo que cada curiosidade apresentada tivesse embasamento científico comprovado por registros audiovisuais.

A partir deste ponto, o projeto será analisado por meio de sua divisão em seções técnicas: a estruturação semântica da tabela de quatro colunas, a integração e vinculação de mídias externas e a estilização modular com CSS externo, utilizando uma paleta de cores em tons frios.

1.1 Tipos de menus

Em aula, foram apresentados dois tipos de menus: menus com listas e menus com tabelas, ambos contendo as mesmas guias (Início, Física Aplicada, Física Computacional, Física Médica e Ensino Médio). Para a minha página, optei pelo uso de menu com tabelas, por considerar mais adequado ao formato do site e à proposta da atividade, que envolve a organização de conceitos em estrutura tabular.

Figura 1: Menu com tabelas

CONCEITO DE FÍSICA	RESUMO E DEMONSTRAÇÃO	IMAGEM	VÍDEO EXPERIMENTAL

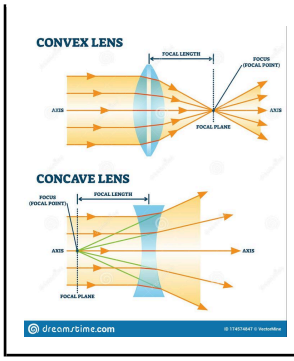
A principal diferença entre os dois está na forma de estruturação e estilização com CSS: enquanto o menu com listas utiliza elementos <ul> e <li>, o menu com tabelas utiliza <table> e <th>. Em ambos os casos, é possível alinhar os itens horizontalmente e remover estilos padrões, como marcadores de lista e formatação de links.

1.2 Imagens

Em imagens nos foi mostrado que ao adicionar uma figura em um site podemos ter duas definições distintas: imagens locais e imagens em repositórios. Utilizamos o pinterest como repositório de imagens e é possível criar álbuns, pins, que só podem ser acessados com um conteúdo único a partir do link. Um fato importante aqui é que o link deve conter o formato da imagem(ex.: .jpg, .png), e este fator é obrigatório para que a imagem possa ser representada no site, abaixo consta uma tabela com a imagem e o script de alocação da imagem, conforme tabela 1.

Tabela 1: Imagem com script

Imagem	Script




```
<img
src="https://i.pinimg.com/1200x/77/3f/56/773f561d59e916a7d0bc7142ac83c6d5.jpg"

width="200">
```

1.3 Vídeos

Com os vídeos, foi realizado um processo semelhante ao das imagens. Utilizou-se o YouTube como repositório, permitindo a incorporação direta no HTML por meio da tag `<iframe>`. Na própria opção de compartilhamento do YouTube, é possível obter o código de incorporação pronto para uso. Entretanto, alguns vídeos, mesmo incorporados, não permitem a reprodução automática (autoplay) devido a restrições de direitos autorais. A seguir, apresenta-se um exemplo de vídeo com código incorporado.

Figura 2: Vídeo incorporado

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do site da Academia de Ciências Físicas seguiu um processo estruturado, com o uso do editor Visual Studio Code e algumas extensões, como o Live Server, que permite a visualização em tempo real no navegador, facilitando os testes e a validação das alterações feitas no código. Além disso, foram realizadas pesquisas para a seleção e organização dos conceitos apresentados.

Inicialmente, a página foi estruturada em HTML5, organizando os conteúdos em uma tabela, o que permitiu separar de forma clara o nome do fenômeno, a explicação teórica, a imagem e o vídeo correspondente.
Para complementar o conteúdo, foram utilizados recursos externos: as imagens foram obtidas em plataformas como Pinterest, priorizando qualidade e relação com o tema, enquanto os vídeos foram retirados do YouTube e incorporados ao site por meio da tag <iframe>, possibilitando sua reprodução direta na página.

A estilização foi realizada por meio de um arquivo CSS externo, responsável pela definição das cores, organização da tabela, espaçamentos e dimensões dos elementos. Com apoio de ferramentas da IA Copilot, foi possível definir um conceito visual para a página, adotando um tema escuro que melhora a visualização e destaca o conteúdo.

Durante o desenvolvimento, foram realizados testes frequentes para garantir o funcionamento adequado do site e o carregamento correto das mídias, resultando em uma página funcional e bem organizada.

2.1 Principais funções utilizadas no HTML

No desenvolvimento da página, foram utilizadas algumas tags principais do HTML para estruturar e apresentar o conteúdo de forma organizada. A tag foi empregada para agrupar os elementos e definir a estrutura geral da página. A organização dos conceitos foi feita com o uso de <table>, juntamente com <tr> e <td>, permitindo a disposição das informações em linhas e colunas de maneira clara. Já para a parte central da atividade, a tag <img> foi utilizada na inserção de imagens ilustrativas, enquanto a tag <iframe> possibilitou a incorporação de vídeos do YouTube diretamente na página. Por fim, a tag <footer> foi utilizada para inserir informações no rodapé, contribuindo para uma finalização mais organizada do site.

2.2 Principais funções utilizadas no CSS

No desenvolvimento do CSS, foram utilizadas propriedades essenciais para definir a aparência e a organização visual da página. O foco principal foi a criação de um layout limpo e organizado, com destaque para o uso de um tema escuro, espaçamentos e alinhamentos. Também foi utilizado um container para centralizar o conteúdo e limitar sua largura, além de efeitos simples, como mudança de cor ao passar o mouse, e responsividade para melhor adaptação em diferentes telas.

Figura 2: Transformações do CSS

Utilitário	Descrição
background-color	Define a cor de fundo dos elementos
color	Define a cor do texto
margin	Controla o espaçamento externo dos elementos
padding	Controla o espaçamento interno dos elementos
box-sizing	Define como o tamanho total do elemento é calculado
max-width	Limita a largura máxima do conteúdo
text-align	Alinha o texto
border	Define bordas ao redor dos elementos
border-radius	Arredonda os cantos dos elementos
box-shadow	Adiciona sombra aos elementos
width / height	Define largura e altura
font-family	Define a fonte do texto
line-height	Define o espaçamento entre linhas
:hover	Aplica efeito ao passar o mouse
@media	Permite responsividade em diferentes telas
container	Centraliza o conteúdo da página e define uma largura máxima organizada

2.3 COMO REALIZOU OS PROMPTS

Como já havia uma ideia prévia de trabalhar com fenômenos físicos relacionados ao cotidiano, os temas escolhidos já possuíam exemplos práticos definidos. A partir disso, foram realizadas pesquisas na internet para compreender melhor cada conceito, seguidas da elaboração de resumos, que foram refinados com o auxílio do Gemini.

Na construção do código, além do material disponibilizado pelo professor em PDF, já havia conhecimento prévio da disciplina de Desenvolvimento Web, o que facilitou a estruturação da página.

Para o CSS, optou-se por uma estilização externa, definindo previamente um padrão visual. Com o apoio do Copilot, foi possível descrever e aplicar as cores, além de ajustar aspectos como alinhamento e organização do design da página.

3 MATERIAIS

Para o desenvolvimento do site, foi utilizado um notebook pessoal com acesso à internet, além do editor de código Visual Studio Code, que possibilitou a criação e organização dos arquivos HTML e CSS. Também foram utilizadas extensões que auxiliaram no processo de desenvolvimento, como HTML Snippets, que agiliza a escrita de código, e Live Server/Live Preview, que permite a visualização em tempo real das alterações feitas na página.

3.1 ACESSO À INTERNET

O acesso à internet foi fundamental para a obtenção de recursos utilizados no site. Foram realizadas buscas por imagens em plataformas como Pinterest e Google

Imagens, priorizando conteúdos de boa qualidade e relacionados aos conceitos físicos.

Os vídeos foram selecionados no YouTube, com base em explicações claras e didáticas, sendo posteriormente incorporados à página por meio da tag <iframe>.
Além disso, foram feitas pesquisas para compreender melhor os conteúdos e elaborar os resumos apresentados.

Imagens: Buscas pelo nome do fenômeno no Pinterest, criando álbuns temáticos com pins de alta qualidade (ex.: físicas).
Vídeos: Pesquisas no YouTube por "[tópico] experimento ou explicação [canal referenciado] ", como "Efeito Doppler experimento Manual do mundo" ou "eletrodinâmica aula", priorizando vídeos com +100k visualizações e incorporação via <iframe>.
Conteúdos e resumos: Consultas no google em sites confiáveis.

3.2 Visual Studio Code e o GitHub Copilot

O Visual Studio Code foi utilizado como principal ferramenta de desenvolvimento, por possuir uma interface intuitiva, leve e altamente personalizável, facilitando a escrita e organização do código. Integrado a ele, o GitHub Copilot auxiliou na sugestão automática de trechos de código e na otimização da escrita, tornando o processo mais ágil e produtivo. Essa combinação permitiu maior eficiência no desenvolvimento, reduzindo erros e acelerando a implementação das funcionalidades, além de proporcionar um ambiente prático e adequado para projetos educacionais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a aplicação dos conceitos estudados, foi possível desenvolver a minha versão do site "Academia de Ciências Físicas", com o objetivo de apresentar conteúdos de forma clara, simples e organizada. A página reúne dez conceitos importantes da física, cada um acompanhado de uma explicação teórica, uma imagem ilustrativa e um vídeo explicativo incorporado.

A estrutura em formato de tabela permitiu uma melhor organização das informações, facilitando a visualização e compreensão dos conteúdos. A seguir, apresenta-se uma figura que demonstra o layout final do site desenvolvido.

Figura 3: Site produzido

Perceba que o site foi estruturado em formato de tabela, organizado em linhas e colunas para facilitar a disposição dos conteúdos. Ao todo, foram planejadas onze linhas e quatro colunas, permitindo reunir, de forma clara e organizada, os principais tópicos de física mais relevantes do cotidiano em um único ambiente: a Academia de Ciências Físicas.

5 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do site "Academia de Ciências Físicas" foi concluído com sucesso, atendendo integralmente ao planejamento inicial proposto. A página foi estruturada conforme o esperado, com a organização em tabela, inserção de imagens, vídeos e resumos dos dez conceitos físicos selecionados, resultando em um material funcional, visualmente organizado e de fácil navegação. Além disso, acredita-se que o site possui potencial para atrair a atenção do público, especialmente por apresentar os conteúdos em uma linguagem mais simples, acessível e ilustrativa, sem perder a

veracidade científica dos conceitos abordados. Dessa forma, o resultado final cumpre não apenas os objetivos técnicos da atividade, mas também sua proposta educativa.

6 REFERÊNCIAS

FERREIRA, Arthur G. Interface de programação de aplicações (API) e web services. Curitiba: SRV, 2021. MINHA BIBLIOTECA

FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. Porto Alegre: Grupo A, 2013.

BRASIL ESCOLA. **A refração da luz**. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-refracao-luz.htm.

TREINAWEB. **CSS Flexbox: um guia interativo – parte 1 (containers)**. Disponível em: https://www.treinaweb.com.br/blog/css-flexbox-um-guia-interativo-parte-1-containers.

FREECODECAMP. **Como incorporar vídeo e áudio ao seu HTML**. Disponível em: https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/como-incorporar-video-e-audio-ao-seu-html/. MEDIUM. **Como o sinal Wi-Fi é propagado na natureza**. Disponível em: https://medium.com/ubntbr/como-o-sinal-wifi-%C3%A9-propagado-na-natureza-d87daef39575.

INFOESCOLA. **Refrigeração**. Disponível em: https://www.infoescola.com/fisica/refrigeracao/. Acesso em: 17 abr. 2026.

MUNDO EDUCAÇÃO. **A utilização da fibra óptica**. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/a-utilizacao-fibra-optica.htm.

TODA MATÉRIA. **Efeito Doppler**. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/efeito-doppler/.

DESCOMPLICA. **Como a física explica o funcionamento de uma montanha-russa**. Disponível em: https://descomplica.com.br/blog/uooow-como-fisica-pode-explicar-o-funcionamento-de-uma-montanha-russa/.

TECNOBLOG. **O que é carregamento por indução?** Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-carregamento-por-inducao-entenda-a-tecnologia-de-carregamento-sem-fio/.

APÊNDICE

Apêndice (A) - index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Atividade Desenvolvimento Web - Aula 3</title>
   <link rel="stylesheet" href="style2.css">
</head>

<body>

   <div class="container">

      <div>
         <h1 style="color: #e0e1dd; text-align: center;">Academia de Ciências Físicas</h1>
            <p>Bem-vindo à <b>Academia de Ciências Físicas!</b> Aqui você encontrará alguns dos conceitos mais
                  importantes da física, com explicações em textos, exemplos no cotidiano e demonstrações ilustrativas que
            tornam a aprendizagem mais interessante e acessível.</p>
      </div>

      <div>
         <h2>Introdução</h2>
         <p>A física é a ciência que estuda os fenômenos naturais, como movimento, energia, matéria e suas
               interações. Ela está presente em todos os momentos e aspectos da vida cotidiana, passando, porém, muitas
                  vezes despercebida. Nesta academia, selecionamos exemplos fascinantes de como a física se comporta ao
            nosso redor — diante dos nossos olhos, mas frequentemente longe da nossa consciência. Explore e descubra
            a física que está por trás de tudo!</p>
      </div>

      <div>
         <h2>Conceitos</h2>

         <table class="menu">
            <thead>
               <tr>
                  <th>Conceito de Física</th>
                  <th>Resumo e Demonstração</th>
                  <th>Imagem</th>
                  <th>Vídeo Experimental</th>
               </tr>
            </thead>

            <tbody>

               <tr>
                  <td><strong>Refração da Luz</strong></td>
                  <td>
                     <p>A refração da luz ocorre quando um raio luminoso atravessa meios diferentes, sofrendo
                        alteração em sua velocidade e, consequentemente, em sua direção de propagação. Esse
                        fenômeno é descrito pela Lei de Snell e depende diretamente do índice de refração de
                        cada meio.</p>
```

```
<p>No cotidiano, a refração pode ser observada ao colocar um objeto parcialmente imerso na
água, como um lápis em um copo, que aparenta estar “quebrado”. Isso acontece porque a
luz proveniente do objeto sofre desvio ao passar da água para o ar. Além disso, esse
princípio é fundamental para o funcionamento de lentes ópticas, como óculos e câmeras,
que utilizam a refração para corrigir ou ajustar a formação de imagens.</p>
</td>
<td><img src="https://i.pinimg.com/1200x/77/3f/56/773f561d59e916a7d0bc7142ac83c6d5.jpg"
width="200"></td>
<td><iframe width="250" height="140" src="https://www.youtube.com/embed/DYVyeOByJkQ"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe></td>
</tr>

<tr>
<td><strong>Ondas Eletromagnéticas</strong></td>
<td>
<p>As ondas eletromagnéticas são perturbações formadas por campos elétricos e magnéticos
oscilantes, capazes de se propagar no vácuo à velocidade da luz. Elas não necessitam de
meio material, diferentemente das ondas mecânicas.O espectro eletromagnético inclui
diferentes tipos de radiação, como ondas de rádio, micro-ondas, luz visível,
ultravioleta, raios X e raios gama, cada uma com frequências e energias distintas.</p>

<p>No cotidiano, essas ondas estão presentes em diversas tecnologias, como o Wi-Fi e os
sinais de celular, que utilizam ondas de rádio para transmitir informações. Esse
processo envolve a conversão de dados em sinais eletromagnéticos, que são captados e
interpretados por dispositivos eletrônicos.</p>
</td>
<td><img src="https://i.pinimg.com/1200x/cc/fb/04/ccfb04c45eecdd0d64ebf557f8f2ee02.jpg"
width="200"></td>
<td><iframe width="250" height="140" src="https://www.youtube.com/embed/V2XW8nxNjcc"
title="YouTube video player" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
allowfullscreen></iframe></td>
</tr>

<tr>
<td><strong>Termodinâmica</strong></td>
<td>
<p>A Termodinâmica é o ramo da física que estuda as transformações de energia, especialmente
na forma de calor, e suas relações com o trabalho. Um de seus princípios fundamentais é
que o calor flui espontaneamente de regiões de maior temperatura para regiões de menor
temperatura.Esse comportamento está relacionado à busca pelo equilíbrio térmico, estado
em que não há mais troca de calor entre sistemas.</p>

<p>Um exemplo prático é a geladeira, porém ela funciona "invertendo" esse processo natural
com o uso de energia elétrica.
Ela retira o calor do seu interior por meio de um fluido refrigerante que evapora e
absorve calor, transportando essa energia para fora do aparelho. Isso mantém o interior
frio, desacelerando reações químicas e a proliferação de bactérias, o que conserva os
alimentos por mais tempo.</p>
</td>
<td><img src="https://i.pinimg.com/1200x/e8/18/0e/e8180ebc49f1901a2e7a83050016eeb5.jpg"
width="200"></td>
<td><iframe width="250" height="140"
```

src="https://www.youtube.com/embed/VHrfwDax3GA"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe></td>
</tr>

<tr>
<td>Reflexão Interna Total</td>
<td>
A reflexão interna total é um fenômeno óptico que ocorre quando um raio de luz se propaga
de um meio mais refringente para outro menos refringente e incide na interface com um ângulo maior que o ângulo crítico, fazendo com que toda a luz seja refletida de volta para o interior do meio, sem ocorrer refração.Esse princípio é fundamental para o funcionamento das fibras ópticas, que são filamentos extremamente finos de vidro ou material transparente utilizados na transmissão de dados. No interior da fibra, a luz transportando informações sofre sucessivas reflexões internas totais, permanecendo confinada no núcleo do material mesmo ao longo de longas distâncias.

Na prática, quando você acessa a internet, os dados são convertidos em sinais luminosos que percorrem a fibra óptica quase à velocidade da luz. Esses sinais não se dispersam para fora do cabo devido à reflexão interna total, garantindo uma transmissão rápida, eficiente e com baixa perda de informação.
</td>
<td><img src="https://www.alaresinternet.com.br/indoalem/wp-content/uploads/2024/12/Fibra-Optica-2.png"
width="200"></td>
<td><iframe width="250" height="140" src="https://www.youtube.com/embed/a7ntaz6OG1c"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe></td>
</tr>

<tr>
<td>Gravitação Universal</td>
<td>
A Lei da Gravitação Universal, formulada por Isaac Newton, estabelece que todos os corpos
com massa exercem uma força de atração entre si, proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa.Essa força é responsável por fenômenos como a queda dos corpos, o movimento dos planetas ao redor do
Sol e a manutenção da atmosfera terrestre.

No cotidiano, percebemos esse fenômeno principalmente pela atração da Terra sobre os objetos. É ela que mantém tudo "preso" ao solo, faz objetos caírem quando soltos e mantém a atmosfera ao redor do planeta. Sem a gravidade, não haveria estabilidade para a vida como conhecemos, e o universo funcionaria de forma completamente diferente.
</td>
<td><img src="https://i.pinimg.com/736x/20/0e/11/200e11f3a85f603c8ddd312b4d84a64b.jpg"
width="200"></td>
<td><iframe width="250" height="140" src="https://www.youtube.com/embed/GDWKx90sxFw"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe></td>
</tr>

<tr>
<td>Inércia – 1ª Lei de Newton</td>
<td>
A inércia é a propriedade física que descreve a tendência de um corpo em manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante atue sobre ele. Essa definição corresponde à Primeira Lei de Newton e está diretamente relacionada à massa do corpo: quanto maior a massa, maior a resistência à mudança de movimento.

Isso pode ser facilmente percebido dentro de um carro. Quando o veículo freia de

repente,
seu corpo tende a continuar em movimento para frente por inércia. O cinto de segurança atua justamente para aplicar a força necessária que interrompe esse movimento, protegendo o passageiro. Esse fenômeno demonstra como o corpo "resiste" a mudanças de movimento.
</td>
<td><img src="https://i.pinimg.com/736x/a4/3a/86/a43a86988eb2a08145e2e1692187c6ff.jpg" width="200"></td>
<td><iframe width="250" height="140" src="https://www.youtube.com/embed/RoyecFxgwTs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></td>
</tr>

<tr>
<td>Efeito Doppler</td>
<td>
O efeito Doppler é um fenômeno que explica a variação na frequência percebida de uma onda
quando há movimento relativo entre a fonte e o observador. Esse efeito está presente em nosso cotidiano e é facilmente perceptível.

Um exemplo clássico é o caso da ambulância, quando ela se aproxima, as ondas sonoras chegam mais comprimidas,
aumentando a frequência percebida, assim o som fica mais agudo. Conforme a ambulância se
afasta, as ondas sonoras se espalham, diminuindo a frequência que deixa o som progressivamente mais grave. Essa mudança na altura do som que ouvimos ocorre apenas devido ao movimento relativo entre a fonte (ambulância) e o observador (você), e não porque o som emitido mudou.
</td>
<td><img src="https://i.pinimg.com/736x/fe/e5/68/fee568c785ebf618d368e66822cc120f.jpg" width="200"></td>
<td><iframe width="250" height="140" src="https://www.youtube.com/embed/pvHuSqtEZ8Q?si=9AxNkSRf1PGpKgrH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td>
</tr>

<tr>
<td>Energia Mecânica</td>
<td>
A energia mecânica de um corpo corresponde à soma de sua energia cinética e energia potencial, representando a capacidade total de realizar trabalho devido ao seu movimento
e à sua posição.A energia cinética está associada à velocidade do corpo, enquanto a energia potencial depende da sua posição em relação a um referencial, como a altura em um campo gravitacional.Em sistemas onde não há perda de energia (como por atrito), a energia mecânica total se conserva, ocorrendo apenas transformações entre suas formas.

Um exemplo claro ocorre em uma montanha-russa: no ponto mais alto do trajeto, a energia
potencial é máxima e a velocidade é mínima. À medida que o carrinho desce, essa energia potencial é convertida em energia cinética, aumentando sua velocidade. Esse processo evidencia a conservação da energia mecânica ao longo do movimento.
</td>
<td><img src="https://i.pinimg.com/1200x/67/07/cb/6707cb5c4ad152221be04cd8f664d2d2.jpg" width="200"></td>
<td><iframe width="250" height="140" src="https://www.youtube.com/embed/0xv6J0-XDSY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></td>

```
            </tr>

            <tr>
              <td><strong>Indução Eletromagnética</strong></td>
              <td>
                  <p>A indução eletromagnética acontece quando a variação de um campo magnético gera corrente
                    elétrica em um condutor próximo. Esse princípio, descoberto por Michael Faraday, é
                    fundamental para muitas tecnologias modernas.</p>

                <p> Por exemplo, nos carregadores sem fio uma bobina na base cria um campo magnético
                    variável. Quando o
                      celular é colocado próximo, outra bobina dentro dele capta esse campo e o transforma em
                                  corrente elétrica, carregando a bateria sem contato físico direto.Além dos carregadores,
                     a indução eletromagnética também está presente em transformadores elétricos, motores e
                    geradores. Ela é uma das aplicações mais importantes da físicamoderna, permitindo a
                    transmissão eficiente de energia e o funcionamento de inúmeros dispositivos do nosso
                    cotidiano.
                </p>
              </td>
              <td><img src="https://i.pinimg.com/1200x/44/48/32/44483229afc6a670b3065aa101dee6da.jpg"
                    width="200"></td>
                                                <td><iframe width="250" height="140" src="https://www.youtube.com/embed/jIxaYFmeItg?si=dnTvo2LqGiqf2XRO&amp;start=1"
                title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
                encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></td>
            </tr>

            <tr>
              <td><strong>Pressão Atmosférica</strong></td>
              <td>
                <p>A pressão atmosférica corresponde à força exercida pelo peso da coluna de ar sobre uma
                    determinada área da superfície terrestre. Essa pressão atua em todas as direções e
                    diminui com o aumento da altitude, devido à redução da quantidade de ar acima do ponto
                    considerado.</p>

                <p>Embora não seja percebida diretamente, seus efeitos são constantes no cotidiano. Um
                    exemplo ocorre ao mergulhar no mar: à medida que a profundidade aumenta, a pressão
                    exercida sobre o corpo também aumenta. Isso acontece porque, além da pressão
                    atmosférica, há a pressão exercida pela coluna de água acima do mergulhador. Essa
                    variação de pressão pode ser sentida, por exemplo, nos ouvidos, que precisam se adaptar
                    a essa mudança.</p>
              </td>
              <td><img src="https://i.pinimg.com/736x/17/ad/ba/17adba06a5b0f3c2c6fcfb9ab2fb2ec4.jpg"
                    alt="Pressão Atmosférica" width="200"></td>
                                                <td><iframe width="250" height="140" src="https://www.youtube.com/embed/28BwdEqL038"
                    frameborder="0" allowfullscreen></iframe></td>
            </tr>

          </tbody>
        </table>
      </div>
      <footer class="footer">
        <p>Para mais conceitos interessantes, visite nosso site: <span>seusite.com</span></p>
      </footer>

    </div>
```

```
</body>

</html>
```

Apêndice (B) - Style2.html

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}


body {
    background-color: #0b0d0f;
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: #e0e1dd;
    line-height: 1.6;
}


.container {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    padding: 30px 20px;
}


h1 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
    color: #e0e1dd;
}

h2 {
    margin: 30px 0 15px;
    color: #e0e1dd;
}


p {
    margin-bottom: 15px;
}


table.menu {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    background-color: #0d1b2a;
    color: #e0e1dd;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.5);
}


table.menu th {
    background-color: #1b263b;
    padding: 14px;
    border: 1px solid #415a77;
    text-transform: uppercase;
    font-size: 14px;
```

```
}

TABLE.MENU TD {
    PADDING: 15PX;
    BORDER: 1PX SOLID #1B263B;
    VERTICAL-ALIGN: TOP;
}

IMG {
    WIDTH: 220PX;
    HEIGHT: AUTO;
    BORDER-RADIUS: 6PX;
    BORDER: 2PX SOLID #415A77;
}

IFRAME {
    BORDER: 2PX SOLID #415A77;
    BORDER-RADIUS: 6PX;
}

TABLE.MENU TR:HOVER {
    BACKGROUND-COLOR: #1B263B;
}

@MEDIA (MAX-WIDTH: 900PX) {
    TABLE.MENU TH,
    TABLE.MENU TD {
        FONT-SIZE: 12PX;
        PADDING: 10PX;
    }

    IMG {
        WIDTH: 150PX;
    }

    IFRAME {
        WIDTH: 180PX;
        HEIGHT: 100PX;
    }
}

.FOOTER {
    MARGIN-TOP: 40PX;
    PADDING: 10PX;
    TEXT-ALIGN: CENTER;
    FONT-SIZE: 14PX;
    COLOR: #A8B2C1;
    BORDER-TOP: 1PX SOLID #415A77;
}

.FOOTER SPAN {
    COLOR: #E0E1DD;
    FONT-WEIGHT: BOLD;
}
```

CEUB